

# OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web académico tipo SaaS que garantice alta disponibilidad, rendimiento, seguridad, confiabilidad, usabilidad, escalabilidad y mantenibilidad, asegurando una experiencia estable, eficiente y segura para docentes, estudiantes y administradores.

---

## 1. Disponibilidad

Asegurar que el sistema esté disponible para los usuarios la mayor parte del tiempo, reduciendo al mínimo los periodos de inactividad o interrupciones. Se pretende lograr un 99.9% de disponibilidad mensual, lo cual implica aplicar estrategias de monitoreo constante, redundancia de servicios y alertas ante caídas o errores críticos.

---

## 2. Rendimiento

Optimizar los tiempos de respuesta y carga del sistema, garantizando que las operaciones más utilizadas (consultas, listados, dashboard, etc.) se realicen de manera optima y fluidas. Esto se logrará mediante pruebas periódicas de carga, optimización de consultas SQL, uso de caché y buenas prácticas de programación.

---

## 3. Seguridad

Proteger la información sensible de los estudiantes, docentes y administradores frente a accesos no autorizados o ataques. Se implementarán medidas como la validación de entradas, cifrado de contraseñas, control de roles y cobertura de pruebas de seguridad. Además, las vulnerabilidades críticas deberán resolverse en menos de 48 horas.

---

## 4. Confiabilidad (Integridad de Datos)

Garantizar que la información almacenada sea precisa, coherente y completa, evitando pérdidas o corrupciones. Para ello, se aplicarán metodologías como **TDD (Test Driven**

**Development**), pruebas automatizadas y revisiones internas de código, con el fin de mantener menos errores críticos.

---

## 5. Usabilidad

Ofrecer una interfaz intuitiva, sencilla y coherente, que facilite la interacción de usuarios con distintos niveles de conocimiento tecnológico. Se desarrollarán prototipos de diseño, pruebas con usuarios clave y validaciones de experiencia antes de su implementación final.

---

## 6. Escalabilidad

Garantizar que el sistema pueda crecer de forma progresiva en volumen de usuarios, materias y datos, sin comprometer el rendimiento. Se aplicarán pruebas de rendimiento bajo carga y una arquitectura modular capaz de soportar incrementos de tráfico sin degradación.

---

## 7. Mantenibilidad

Mantener, extender y corregir mediante la aplicación de principios de **Clean Code** y **SOLID**, revisiones de código en equipo y pruebas automatizadas. Se monitoreará el nivel de cobertura de pruebas como indicador clave de calidad.